Módulo Autónomo de Visión Inteligente

M.A.V.I

Líder técnico: Juan M. Noreña Londoño

Mecánica: Sara E. Perilla Rincon

Electrónica: Juan M. Noreña Londoño

Software: Edwar A. Leon Lopez

Documentación: Laura V. Paramero Lopez

Programa Ingeniería Mecatrónica, Facultad de Tecnología, Universidad Tecnológica de Pereira

Director del programa: Osiel Arbeláez Salazar

Docentes: Carlos A. Rodriguez, Edward A. Gonzales Rios y Angie T. Rengifo Oviedo

Propósito y Justificación

Propósito

El proyecto **M.A.V.I. (Módulo Autónomo de Visión Inteligente)** tiene como propósito diseñar, construir e integrar un Vehículo Guiado Automáticamente (AGV) para el transporte interno de cargas de mínimo 1 kg sobre una pista compartida. El sistema se desplazará de manera autónoma entre dos estaciones de carga y cuatro de descarga, identificando cada punto mediante códigos QR, detectando obstáculos en tiempo real y permitiendo supervisión y control remoto mediante una interfaz de usuario

El desarrollo integra una plataforma móvil holonómica con una arquitectura de procesamiento distribuido (Raspberry Pi 5 como unidad central y ESP32 para el control periférico comunicados por I²C), implementando visión artificial como eje tecnológico de navegación. El resultado esperado es un prototipo funcional validado mediante pruebas experimentales y acompañado de la documentación técnica correspondiente.

Justificación

Perspectiva industrial. La automatización del transporte interno representa una aplicación relevante de la robótica en entornos de manufactura y logística. Según International Federation of Robotics (2024), en 2023 había aproximadamente 4,3 millones de robots industriales en operación a nivel mundial, lo que representó un crecimiento del 10 % respecto al año anterior. En el ámbito de los robots de servicio profesional, la aplicación de transporte y logística registró cerca de 113.000 unidades vendidas en 2023, con un crecimiento del 35 %.

Perspectiva técnica. La arquitectura basada en Raspberry Pi y ESP32 permite distribuir las funciones de procesamiento y control dentro del vehículo, integrando percepción,

navegación, comunicación y accionamiento. Esta configuración permite abordar el reto de coordinar los diferentes subsistemas que intervienen en la operación autónoma del AGV, incluyendo la visión artificial, la detección de obstáculos, la identificación de estaciones y el control de movimiento.

Perspectiva académica. El proyecto articula conocimientos de diseño mecánico, electrónica embebida, programación de sistemas autónomos y gestión de proyectos bajo la norma ISO 21500. De esta manera, M.A.V.I. constituye un ejercicio de integración mecatrónica que permite trasladar conocimientos adquiridos durante la formación académica hacia el diseño, construcción, validación y documentación de un producto tecnológico.

Antecedentes y Marco Teórico

Antecedentes

Control de posición y precisión. Dos Reis et al. (2022) realizaron una revisión sistemática de la literatura sobre el control de posición de AGV, analizando las estrategias empleadas, los requerimientos de precisión, los sensores y las tendencias del área. Los autores identifican una interacción significativa entre técnicas de control inteligente y otras estrategias de control, planteando nuevas líneas de investigación relacionadas con el seguimiento de trayectoria. Este antecedente se relaciona directamente con M.A.V.I., debido a que el proyecto requiere integrar percepción, guiado y control de movimiento para alcanzar un desplazamiento autónomo preciso dentro de una pista compartida.

Arquitectura de procesamiento distribuido. Neaz et al. (2023) documentan el diseño e implementación de un robot móvil para tareas de logística industrial en entornos dinámicos. El sistema integra navegación autónoma mediante SLAM y una Raspberry Pi 4 como plataforma de

procesamiento de alto nivel, complementada con un controlador de bajo nivel para el accionamiento de los motores. Este trabajo constituye un referente técnico para M.A.V.I. al respaldar la pertinencia de emplear una arquitectura de procesamiento distribuido, aunque el proyecto adopta una configuración mecánica basada en ruedas holonómicas y una arquitectura electrónica propia.

Coordinación y evitación de obstáculos. Wang et al. (2022) proponen un algoritmo distribuido de planificación de rutas y evitación de obstáculos para múltiples robots móviles que operan simultáneamente. El método combina la optimización por colonia de hormigas (ACO) y el enfoque de ventana dinámica (DWA) con una estrategia de prioridades para reducir conflictos de navegación. Este antecedente resulta directamente relevante para M.A.V.I., debido a que el vehículo deberá operar en una pista compartida con otros vehículos autónomos y responder ante obstáculos durante su desplazamiento.

Manejo y sensado de carga útil. Leong y Ahmad (2024) presentan una revisión integral de los avances en robots móviles autónomos destinados al transporte de cargas en interiores, destacando la importancia de integrar el manejo de carga con las capacidades de percepción y autonomía. Este antecedente se relaciona directamente con M.A.V.I., cuyo requisito establece el transporte de cargas mínimo de 1 kg y la detección de la presencia de dicha carga, respaldando la consideración del sensado de carga como una función integrada al sistema autónomo.

Planificación de rutas entre estaciones. Palacín et al. (2023) desarrollan una metodología de planificación de rutas mediante un árbol de navegación ponderado y el algoritmo de Dijkstra para el transporte de paquetes entre puntos predefinidos. Aunque sus resultados corresponden a una evaluación mediante simulación en un entorno de mayor escala, la

metodología resulta pertinente para la lógica de navegación de M.A.V.I. entre sus estaciones de carga y descarga previamente definidas sobre la pista.

Marco Teórico

Vehículo Guiado Automáticamente (AGV)

Un Vehículo Guiado Automáticamente (AGV, por sus siglas en inglés: Automated Guided Vehicle) es un sistema robótico móvil diseñado para transportar materiales o cargas de forma autónoma entre puntos definidos dentro de entornos industriales o logísticos controlados, sin intervención humana directa. Aizat et al. (2023) presentan una revisión de los principales elementos de navegación utilizados en AGV y clasifican las soluciones de acuerdo con diferentes estrategias: la capacidad del vehículo (orientada a la carga útil soportada), el sistema de guiado de trayectoria (estático o dinámico según las condiciones del entorno) y el método de direccionamiento (directo o indirecto).

En cuanto a las técnicas de navegación, los autores identifican dos grandes enfoques: la navegación local o convencional, basada en referencias físicas fijas (como cinta magnética, guía inductiva o sensores láser), y la navegación global o heurística, fundamentada en algoritmos de búsqueda de rutas optimizadas (tales como A*, D* Lite y Dijkstra). Asimismo, destacan que la incorporación de inteligencia artificial y percepción avanzada se ha consolidado como la tendencia dominante para optimizar la navegación en entornos dinámicos. En esta última categoría se inscribe M.A.V.I., un AGV de plataforma compacta que combina navegación por visión artificial con reconocimiento de códigos QR, operando en una pista compartida y transportando cargas de mínimo 1 kg entre estaciones predefinidas de carga y descarga.

Robótica Móvil y Navegación Autónoma

La robótica móvil comprende el diseño, construcción y operación de sistemas capaces de desplazarse de forma autónoma en entornos estructurados o dinámicos, tomando decisiones en tiempo real a partir de la información percibida de su entorno. En este marco, Sánchez-Ibáñez et al. (2021) definen la navegación autónoma como un proceso secuencial e interdependiente estructurado en cuatro etapas fundamentales: percepción del entorno, localización del robot dentro del espacio de trabajo, planificación de la trayectoria y control del movimiento.

En relación con la planificación de trayectorias, los autores la dividen en planificación global (que determina la ruta teórica óptima hacia el destino) y planificación local (que ajusta el movimiento en tiempo real ante eventos imprevistos). Asimismo, clasifican los algoritmos de navegación en métodos clásicos —como los basados en grafos y campos de potencial— y métodos bioinspirados o basados en muestreo, destacando que la elección del método idóneo depende del nivel de dinamismo del entorno y los recursos computacionales disponibles.

Este marco conceptual establece las bases para M.A.V.I., cuyo funcionamiento autónomo requerirá articular la percepción visual mediante cámara, la localización por lectura de códigos QR, la evaluación y selección de una estrategia de planificación de rutas adecuada para la navegación entre estaciones, y el control cinemático sobre una plataforma holonómica operando en una pista compartida.

Vision Artificial y QR

La visión artificial es la disciplina que permite a los sistemas robóticos interpretar y extraer información del entorno a partir de imágenes capturadas por una cámara, habilitando

capacidades como el reconocimiento de objetos, la estimación de posición y la identificación de marcadores visuales. En el contexto de los robots móviles autónomos, los códigos QR (*Quick Response*) constituyen una solución de bajo costo y alta fiabilidad para la localización y el reconocimiento de estaciones en entornos interiores. Bach et al. (2023) demuestran que los códigos QR, al contener información de coordenadas globales codificada en su estructura, permiten al robot determinar su posición y orientación en el entorno con errores de localización inferiores a 5 cm bajo condiciones dinámicas, corrigiendo además el error acumulado por odometría mediante un filtro de Kalman extendido. El proceso sigue una cadena funcional clara: la cámara captura la imagen del código QR presente en cada estación, el sistema de procesamiento decodifica la información embebida, identifica la estación correspondiente y actualiza la posición del vehículo para continuar la navegación. En M.A.V.I., este mecanismo constituye un referente técnico de identificación, donde la cámara permitiría reconocer 2 estaciones de carga y 4 estaciones de descarga mediante códigos QR y proporcionar información visual al sistema de navegación.

Plataforma móvil holonómica y fundamentos de cinemática

Un sistema robótico móvil se clasifica como holonómico cuando el número de grados de libertad controlables es igual al número de grados de libertad totales del sistema, lo que significa que el vehículo puede desplazarse en cualquier dirección del plano de forma instantánea sin necesidad de reorientar su chasis. Esta capacidad se logra mediante el uso de ruedas holonómicas — también conocidas como ruedas mecanum u omnidireccionales — cuyo diseño incorpora rodillos laterales que permiten generar fuerzas de tracción en múltiples direcciones simultáneamente. Tagliavini et al. (2022) presentan un análisis cinemático comparativo entre tres configuraciones de plataformas móviles: la configuración de cuatro ruedas mecanum (4WD), la

de tres ruedas omnidireccionales (3WD) y el sistema swerve-drive (2SWD), concluyendo que la selección de la configuración óptima depende de las restricciones de velocidad angular de las ruedas, el espacio de trabajo disponible y los requerimientos de maniobrabilidad del sistema. Los autores demuestran que las plataformas holonómicas ofrecen ventajas significativas en entornos de espacio reducido y alta densidad de tráfico, donde la capacidad de movimiento lateral y diagonal sin reorientación del chasis resulta determinante para la eficiencia operativa. M.A.V.I. adopta una configuración de guiado diferencial asistido por ruedas holonómicas con un ancho máximo de 23 cm y una altura máxima de 15 cm, priorizando la compacidad y la maniobrabilidad en una pista compartida con múltiples vehículos autónomos operando simultáneamente.

Arquitectura de procesamiento distribuido Raspberry Pi-ESP32

Una arquitectura de procesamiento distribuido en robótica móvil consiste en dividir las tareas computacionales del sistema entre dos o más unidades de procesamiento, asignando a cada una las funciones más acordes con sus capacidades en términos de potencia de cómputo, velocidad de respuesta y consumo energético. Esta configuración permite optimizar los recursos del vehículo al independizar los procesos intensivos de percepción de las tareas de control electrónico. Gargouri et al. (2025) documentan el diseño e implementación de un robot móvil autónomo basado en una arquitectura de dos capas: una Raspberry Pi 4 como unidad de procesamiento de alto nivel (encargada de la navegación, visión artificial y toma de decisiones) y un ESP32 como controlador de bajo nivel (responsable del accionamiento de motores y lectura de sensores), comunicados mediante el protocolo I^2C. Los autores demuestran que esta distribución permite separar eficientemente el procesamiento computacionalmente intensivo del control determinístico en tiempo real. Adicionalmente, el estudio valida la integración de esta

infraestructura embebida con un esquema de supervisión y control remoto, permitiendo la interacción con el usuario desde dispositivos externos sin comprometer la estabilidad del control local. M.A.V.I. adopta esta misma arquitectura de dos capas —Raspberry Pi 5 como unidad central de procesamiento y ESP32 como controlador electrónico periférico— comunicadas mediante el protocolo I²C. Esta estructura permitirá ejecutar simultáneamente los algoritmos de visión artificial, la lógica de navegación, el control cinemático de los motores y la comunicación con la interfaz remota con la eficiencia y velocidad de respuesta requeridas para operar en tiempo real sobre una pista compartida.

Detección de Obstáculos y Seguridad Operacional

La detección de obstáculos es una función fundamental en los sistemas robóticos autónomos que operan en entornos compartidos, ya que permite identificar objetos presentes en la trayectoria del vehículo y proporcionar la información necesaria para generar respuestas de movimiento seguras. Su implementación responde al alcance requerido, la precisión de detección y las condiciones operativas del sistema. En este ámbito, Ang y Min (2024) presentan una revisión integral de las tecnologías empleadas en robots móviles, analizando LiDAR, radar, sensores ultrasónicos, sensores infrarrojos y visión artificial. Los autores señalan que cada tecnología posee ventajas y limitaciones particulares, por lo que la selección debe adecuarse a los requerimientos específicos de la aplicación. Asimismo, destacan el empleo de arreglos y técnicas de fusión de sensores como una estrategia idónea para complementar las capacidades individuales de cada dispositivo y elevar la fiabilidad en el reconocimiento del entorno.

En M.A.V.I., la detección de obstáculos se integrará como una función de seguridad crítica dentro del sistema de navegación. La información proporcionada por los sensores permitirá identificar la presencia y proximidad de objetos no previstos sobre la pista compartida,

facilitando respuestas dinámicas tales como la reducción de velocidad, la modificación de ruta o la detención del movimiento según las condiciones del recorrido. De este modo, la detección de obstáculos no se concibe como una función aislada, sino como un proceso interdependiente entre la percepción, la navegación y el control. Su integración permitirá que los datos del entorno sean procesados oportunamente por la arquitectura distribuida del vehículo para adaptar su comportamiento en tiempo real, garantizando una operación autónoma segura y reduciendo el riesgo de colisiones.

Comunicación Inalámbrica e Interfaz de Usuario

La comunicación inalámbrica en robótica móvil es indispensable para el intercambio bidireccional de datos entre la plataforma y los sistemas de supervisión, permitiendo la asignación de misiones, el monitoreo telemétrico y el control remoto. Gargouri et al. (2025) documentan la integración de conectividad inalámbrica dentro de una arquitectura embebida para un robot móvil autónomo, habilitando un canal de comunicación con una interfaz de usuario accesible desde dispositivos externos. Los autores emplean una aplicación móvil basada en Flutter y comunicación mediante WebSocket para supervisar el estado del sistema, gestionar tareas y enviar comandos de navegación. Esta arquitectura demuestra la utilidad de integrar la comunicación inalámbrica con las funciones de supervisión y operación del robot.

En M.A.V.I., la comunicación inalámbrica constituirá el canal de interacción entre el operador y el vehículo. A través de la interfaz de usuario, el operador podrá seleccionar las estaciones de carga y descarga requeridas para cada misión, monitorear el estado del prototipo, ejecutar una parada de emergencia de forma remota ante situaciones de riesgo y ordenar la reanudación del trayecto una vez superada la contingencia. Esta función permitirá integrar

supervisión, gestión de misiones y control remoto en una interfaz, de acuerdo con los requerimientos de operación del prototipo en una pista compartida.

Objetivo General

Desarrollar un vehículo guiado automáticamente (AGV) que integre una plataforma holonómica y visión artificial, con capacidad para transportar cargas de mínimo 1 kg entre estaciones predefinidas de carga y descarga en una pista compartida, antes de finalizar el semestre académico 2026-2.

Objetivos Específicos

- Diseñar la plataforma móvil con tracción diferencial de M.A.V.I., con dimensiones de ancho máximo de 23 cm y altura máxima de 15 cm, y capacidad de transporte de cargas de mínimo 1 kg, integrando ruedas holonómicas, chasis estructural y mecanismo de soporte de carga, antes del 13 de noviembre de 2026
- Implementar un sistema de detección de presencia de carga sobre la plataforma de M.A.V.I., capaz de identificar en tiempo real cuándo una carga de mínimo 1 kg se encuentra sobre el vehículo y cuándo ha sido retirada, antes del 13 de Noviembre de 2026.
- Integrar la arquitectura de procesamiento distribuido de M.A.V.I. basada en Raspberry Pi 5 como unidad de procesamiento de alto nivel y ESP32 como controlador de bajo nivel, mediante comunicación I^2C, garantizando la operación coordinada entre los sistemas de visión, navegación y control de actuadores, antes del 13 de Noviembre de 2026.

- Desarrollar el sistema de percepción y navegación autónoma de M.A.V.I. mediante visión artificial, reconocimiento de códigos QR para la identificación de las 2 estaciones de carga y 4 estaciones de descarga, y detección de obstáculos en tiempo real para garantizar una operación segura en una pista compartida con múltiples vehículos autónomos, antes del 20 de Noviembre de 2026.
- Implementar una interfaz de usuario remota para M.A.V.I., accesible desde computador, teléfono móvil o tableta, que permita la asignación de estaciones de carga y descarga, la supervisión del estado del vehículo en tiempo real y la ejecución de parada de emergencia y reanudación del recorrido, antes del 27 de Noviembre de 2026.
- Validar el cumplimiento de los requisitos funcionales de M.A.V.I. mediante pruebas experimentales sobre el prototipo físico construido, dejando como evidencia del proceso la documentación técnica del sistema y un video demostrativo que valide el funcionamiento integral del vehículo ante todos los requisitos establecidos, antes del 1 de Diciembre de 2026.

Requisitos de Alto Nivel

Requisitos técnicos

RT1. Dimensiones y perfil físico. La plataforma de M.A.V.I. no debe superar las dimensiones de un ancho máximo de 23 cm y una altura máxima de 15 cm, y debe mantener un perfil compacto con centro de gravedad bajo para garantizar la maniobrabilidad en la pista y la estabilidad durante el transporte de carga.

RT2. Locomoción y cinemática holonómica. El vehículo empleará un esquema de tracción diferencial compuesto por dos ruedas holonómicas actuadas de forma independiente para la propulsión, complementado con cuatro puntos de apoyo pasivos omnidireccionales tipo balín. Esta configuración proporciona mayor estabilidad estructural al chasis y elimina la resistencia torsional inicial característica de las ruedas tipo castor durante las maniobras de cambio de rumbo.

RT3. Capacidad de transporte de carga. El sistema debe ser capaz de transportar dos tipos de figuras de carga: una de forma cubica y una de forma piramidal de base cuadrada, cada una con un peso de minímo 1 kg, garantizando la estabilidad de la carga durante todo el recorrido.

RT4. Mecanismo de carga y descarga. M.A.V.I. debe disponer de un mecanismo o soporte que permita alojar y liberar de forma segura ambas geometrías de carga en las estaciones correspondientes.

RT5. Navegación por pista. El vehículo debe ser capaz de navegar de forma autónoma siguiendo la pista definida y reconociendo sus características visuales, incluyendo colores y señalización, para orientar su desplazamiento.

RT6. Identificación de estaciones mediante códigos QR. M.A.V.I. debe identificar sus 2 estaciones de carga y 4 estaciones de descarga mediante la lectura de códigos QR únicos asignados a cada estación, utilizando su sistema de visión artificial.

RT7. Detección de obstáculos en tiempo real. El sistema debe detectar la presencia de obstáculos en su trayectoria durante la operación y ejecutar una detención automática, reanudando el recorrido una vez despejado el obstáculo.

RT8. Detección de presencia de carga. M.A.V.I. debe ser capaz de identificar en tiempo real cuándo una carga se encuentra sobre la plataforma y cuándo ha sido retirada, como condición necesaria para la correcta ejecución de las misiones de transporte.

RT9. Arquitectura de procesamiento distribuido. El sistema debe implementar una arquitectura basada en Raspberry Pi 5 como unidad de procesamiento de alto nivel y ESP32 como controlador de bajo nivel, con comunicación entre ambas unidades mediante protocolo I^2C.

RT10. Conectividad e interfaz de usuario remota. M.A.V.I. debe disponer de conectividad Wi-Fi que permita al usuario asignar misiones, supervisar el estado del vehículo y ejecutar paradas de emergencia y reanudaciones desde cualquier dispositivo — computador, teléfono móvil o tableta.

RT11. Fabricación mediante tecnologías digitales. Los componentes estructurales y mecánicos de M.A.V.I. deben ser fabricados mediante impresión 3D y corte láser, garantizando precisión dimensional y reproducibilidad del diseño.

RT12. Operación en pista compartida. El vehículo debe ser capaz de operar de forma segura en una pista compartida con otros vehículos autónomos simultáneamente, manteniendo las funciones de detección de obstáculos e identificación de estaciones durante la operación.

Requisitos de Gestión

RG1. Bitácoras de ingeniería. El equipo debe elaborar y entregar bitácoras con la periodicidad establecida en el cronograma académico, registrando el avance, las decisiones técnicas y las dificultades encontradas en cada etapa del proyecto.

RG2. Repositorio centralizado. Todo el código fuente, diseños, documentos y registros del proyecto deben estar almacenados y actualizados en un repositorio centralizado accesible para todos los integrantes del equipo.

RG3. Diseños mecánicos en CAD. Los diseños mecánicos de la plataforma y sus componentes deben estar documentados en software CAD, con planos técnicos que reflejen las especificaciones dimensionales y de ensamble del sistema.

RG4. Roles y responsabilidades. El equipo debe tener definidos formalmente los roles y responsabilidades de cada integrante, garantizando claridad en la asignación de tareas y la trazabilidad de las decisiones del proyecto.

RG5. Acta de constitución. El proyecto debe contar con un acta de constitución formal que consolide la información de inicio del proyecto conforme a los lineamientos del semestre integrador, con entrega antes del 15 de septiembre de 2026.

RG6. Documentación técnica final y video demostrativo. Al término del proyecto, el equipo debe entregar la documentación técnica completa del sistema, que comprende el informe final, artículo publicable, manual de usuario, presentación final y el repositorio completo de código y diseños, junto con los videos demostrativos que evidencien el cumplimiento de todos los requisitos funcionales de M.A.V.I.

Alcance Inicial y Exclusiones

Alcance inicial

- Diseño y construcción de un prototipo físico funcional de plataforma de guiado diferencial de ancho máximo de 23 cm y altura máxima de 15 cm

- Transporte de dos tipos de figuras (cubica y piramidal de base cuadrada) de mínimo 1 kg en una pista definida
- Navegación autónoma entre 2 estaciones de carga y 4 estaciones de descarga identificadas por QR
- Detección de obstáculos y parada de emergencia autónoma
- Detección de presencia y ausencia de carga sobre la plataforma
- Operación en pista compartida con múltiples vehículos autónomos
- Interfaz de usuario remota desde computador, celular o tableta vía Wi-Fi
- Raspberry Pi 5 como unidad principal de procesamiento y ESP32 para el control de sistemas electrónicos mediante protocolo I^2C
- Cámara integrada para implementar visión artificial
- Fabricación mediante impresión 3D y corte láser
- Entrega de documentación técnica y video demostrativo

Exclusiones

- Operación en superficies irregulares, inclinadas, escalonadas o con obstáculos fijos en el piso
- Transporte de cargas superiores a 1 kg.
- Transporte de formas de carga diferentes a la figura cubica y pirámide de base cuadrada definidas
- Navegación fuera de la pista definida para el proyecto
- Vuelo o desplazamiento aéreo de cualquier tipo
- Navegación acuática o flotación

- Transporte de personas o animales
- Operación en exteriores o ambientes no controlados como lluvia, polvo o viento
- Certificación comercial o registro de producto ante entidades regulatorias

Cronograma - Diagrama de Gantt

El cronograma del proyecto M.A.V.I. fue elaborado bajo los lineamientos de la norma ISO 21500 y estructurado en 57 actividades distribuidas entre los cuatro roles del equipo: Mecánica, Electrónica, Programación y Documentación. El período de ejecución comprende 57 días hábiles efectivos (79 días calendario), del 14 de septiembre al 1 de diciembre de 2026, organizados en 11 semanas y 2 días de trabajo con una dedicación de 6 horas diarias (Lunes a Viernes) por persona (342 horas estimadas por integrante). La distribución temporal y los 17 hitos de entrega se ilustran en la Figura 1.

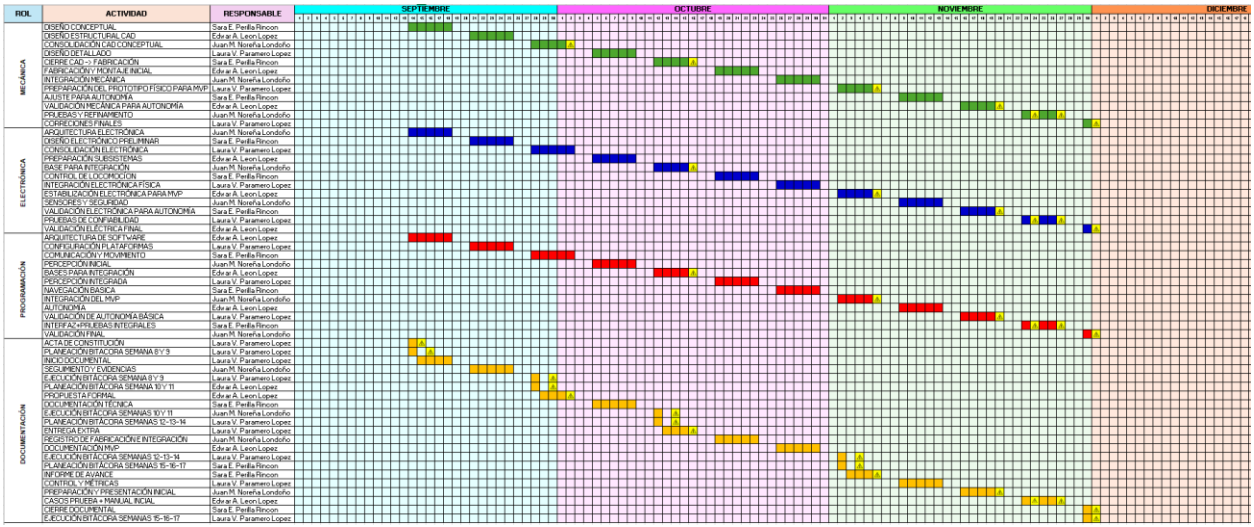
El diagrama refleja una lógica de desarrollo progresivo organizada en cuatro fases: diseño conceptual y planeación (semanas 1–3), diseño detallado y preparación para fabricación (semanas 4–5), fabricación, integración y autonomía (semanas 6–10), y pruebas, refinamiento y cierre (semanas 11 y 2 días). Cada actividad tiene un responsable asignado conforme al sistema de rotación de roles adoptado por el equipo, lo que garantiza que todos los integrantes desarrollen competencias en las cuatro áreas del perfil mecatrónico.

Los hitos de entrega establecidos por los docentes se encuentran señalizados mediante marcadores de advertencia en las fechas correspondientes, cubriendo un total de 17 entregas formales distribuidas a lo largo del semestre: desde el Acta de Constitución el 15 de septiembre hasta la sustentación final y documentación completa el 1 de diciembre de 2026, pasando por

entregas intermedias de propuesta formal, avance técnico, MVP físico, pista funcionando, presentación inicial, casos de prueba y manual de usuario.

Figura 1

El diagrama de Gantt del proyecto M.A.V.I.



Nota. Elaboración propia construida bajo los lineamientos de la norma ISO 21500. Describe las 57 actividades distribuidas en los cuatro frentes mecatrónicos, la secuencia de dependencias con la ruta crítica calculada por el método CPM (79 días hábiles) y los 17 hitos de entrega académica

Ruta Crítica

La ruta crítica del proyecto M.A.V.I. fue calculada mediante el Método de la Ruta Crítica (CPM — *Critical Path Method*), siguiendo la metodología de la norma ISO 21500: identificación de actividades, secuenciación de dependencias, estimación de duraciones, construcción de la red de precedencias y cálculo del camino más largo mediante los algoritmos de recorrido hacia adelante (*Forward Pass*) y hacia atrás (*Backward Pass*).

La red está compuesta por 57 nodos y una duración mínima del proyecto de 79 días hábiles. El flujo completo de secuencia y las actividades sin holgura se presentan en la Figura 2. Cada nodo registra su duración (d), inicio más temprano (EST), inicio más tardío (LST) y holgura total (H). Los nodos con H = 0 conforman la ruta crítica, es decir, aquellas actividades e hitos que no admiten ningún retraso sin comprometer la fecha de entrega del 1 de diciembre de 2026.

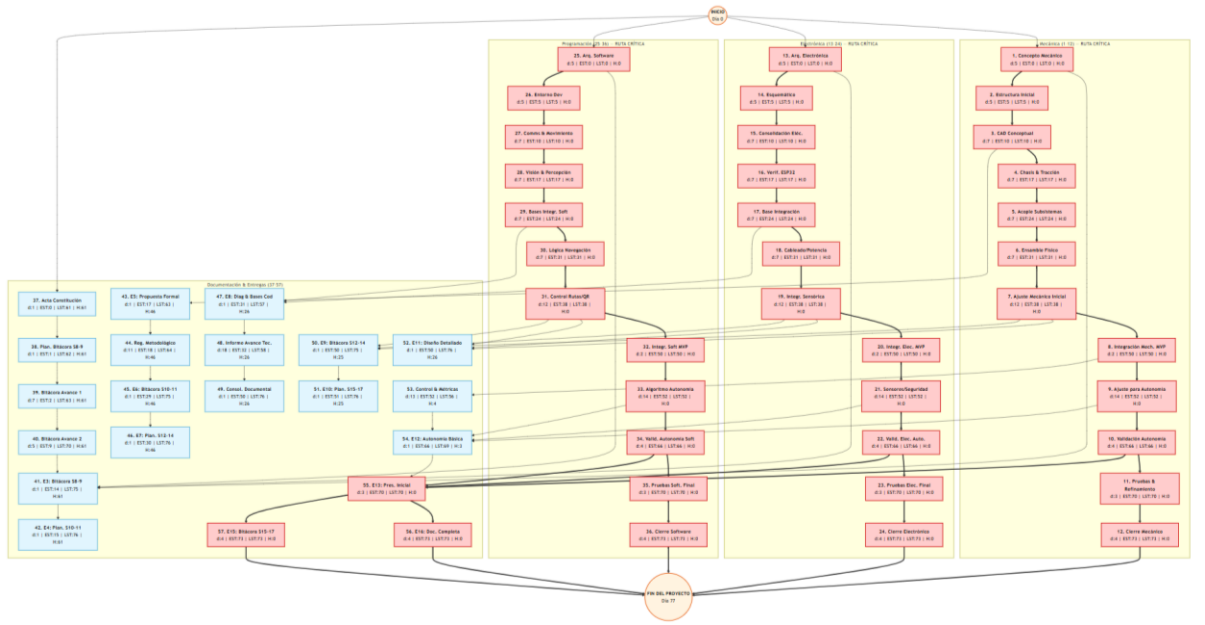
La ruta crítica identificada configura una triple cadena técnica concurrente que atraviesa en paralelo la totalidad de los frentes de Mecánica (N1–N12), Electrónica (N13–N24) y Programación (N25–N36), convergiendo en los hitos de prueba, integración y cierre del sistema (N55–N57). Al estar balanceadas las duraciones de las tres disciplinas, no existe una sola línea técnica dominante; el camino más largo exige que el chasis, la arquitectura de control y la lógica de navegación avancen estrictamente al mismo ritmo desde el día 0 hasta el día 79.

A diferencia de las áreas técnicas, los componentes de la cadena de Documentación presentan holguras lógicas significativas (de 25 a 61 días), al no bloquear directamente el desarrollo físico ni algorítmico del robot. Por su parte, el hito de Autonomía Básica (N54) registra una holgura de 3 días (EST 66, LST 69), actuando como un amortiguador de integración previo a la Presentación Inicial (N55).

El punto de mayor riesgo de la ruta crítica se concentra entre los días 38 y 66, correspondientes a las fases de integración sensórica, control de rutas y ajuste para autonomía (N7–N10, N19–N22, N31–N34), donde convergen las interdependencias más complejas entre los frentes mecatrónicos y donde cualquier retraso en cualquiera de las tres ramas impacta directamente la validación global del AGV y la entrega final del proyecto.

Figura 2

Diagrama de red y ruta crítica para el desarrollo de M.A.V.I.



Nota. Diagrama de red elaborado mediante el Método de la Ruta Crítica (CPM) para la programación de actividades del proyecto M.A.V.I. Las secuencias resaltadas representan las tareas críticas que determinan el tiempo mínimo de ejecución sin holguras.

Presupuesto Estimado y Recursos

El presupuesto del proyecto MAVI se ha consolidado bajo una simulación de costos reales de mercado en la ciudad de Pereira (Risaralda), considerando una ejecución de 11 semanas operativas y 2 días (14 de septiembre al 1 de diciembre) con una dedicación de 30 horas semanales por profesional. Se estructuran los recursos en cinco categorías fundamentales:

Recursos Materiales y Hardware

Corresponde a los componentes electrónicos, mecánicos, de control, potencia y sensores requeridos para la fabricación e integración del prototipo robotizado MAVI.

Tabla 1

Presupuesto estimado de recursos materiales y componentes de hardware para el proyecto M.A.V.I.

Componente / Descripción	Cantidad	Costo Unitario (COP)	Costo total (COP)	Referencia de costos
Raspberry Pi 5 8GB (Unidad Central)	1	$809.200	$809.200	https://www.didacticaselectronicas.com/shop/rpi5-8gb-tarjeta-raspberry-pi-5-8gb-33167
Cámara IMX219-160 8MP IR-CUT (162° FOV)	1	$115.820	$115.820	https://www.didacticaselectronicas.com/shop/ws-18946-camara-imx219-160-8mp-ir-cut-162-fov-infraestructura-ir-cut-41986
Cable Flexible CSI FPC para RPi5 (200mm)	1	$5.950	$5.950	https://www.waveshare.com/raspberry-pi-5-official-camera-cable-200mm.htm
Disipador con ventilador 3007 (4 cables) para RPi5	1	$19.687	$19.687	https://www.didacticaselectronicas.com/shop/disipador-rpi5-5-disipador-con-ventilador-3007-de-4-cables-para-raspberry-pi-5-33552
Motorreductor JGY370-6V-100R-ENC con Encoder	2	$48.928	$97.856	https://www.didacticaselectronicas.com/shop/jgy370-6v-100r-enc-motorreductor-helicoidal-6v-100rpm-con-encoder-43392
Ruedas Omnidireccionales Mecanum 60mm (Par)	1	$19.888	$19.888	https://www.didacticaselectronicas.com/shop/k-omniwheel-60mm-par-de-ruedas-omnidireccionales-de-60mm-43080
Batería LiPo Turnigy 7.4V 5000mAh 30C	1	$132.716	$132.716	https://www.didacticaselectronicas.com/shop/9067000274-0-bateria-7-4v-5000mah-30c-turnigy-litio-polimero-38502
MicroSD 64GB Clase A2 Oficial Raspberry Pi	1	$125.664	$125.664	https://www.didacticaselectronicas.com/shop/sc1629-micro-sd-64gb-clase-a2-oficial-raspberry-pi-sin-programar-42945
Driver Controlador Puente H TB6612FNG	1	$41.055	$41.055	https://www.mercadolibre.com.co/driver-controlador-puente-h-tb6612-tb6612fng-15v-12a/p/MCO2082549433
Microcontrolador ESP32-S3	1	$45.000	$45.000	https://dualtronica.com/tarjetas-desarrollo/1020-tarjeta-esp32-s3-n16r8-devkitc-44-pines-doble-usb-c.html
Regulador Step-Down XL4016	1	$24.000	$24.000	https://dualtronica.com/modulos/722-convertidor-dc-dc-xl4016e1-8a-step-down-con-perilla.html
Celda de carga 3 kg, Sensor de peso	1	$12.000	$12.000	https://dualtronica.com/sensores/258-celda-de-carga-3-kg-sensor-de-peso.html

Componente / Descripción	Cantidad	Costo Unitario (COP)	Costo total (COP)	Referencia de costos
Modulo conversor analogo a digital HX711	1	$7.000	$7.000	https://dualtronica.com/modulos/247-modulo-conversor-analogo-a-digital-hx711.html
LED Infrarrojo Emisor 5mm	2	$238	$476	https://www.vistronica.com/componentes-activos/diodos/led/led-infrarrojoemisor-5mm-detail.html
LED Infrarrojo Receptor 5mm	2	$357	$714	https://www.vistronica.com/componentes-activos/diodos/led/led-infrarrojo-receptor-5mm-detail.html
Ventilador Extractor 2.36” 60*60*11mm 5VDC	1	$13.905	$13.905	https://www.mercadolibre.com.co/extractor-60-mm-x-60-mm-ventilador-de-enfriamiento-5v-013a/up/MCOU2865233106
Pasta Térmica Crema Disipadora 25gr	1	$10.000	$10.000	https://dualtronica.com/miscelanea/340-pasta-termica-crema-disipadora-30gr.html
Rueda Loca 3PI, Para Plataforma movil	4	$5.000	$20.000	https://dualtronica.com/inicio/533-rueda-loca-3pi.html
Conversor de niveles BSS138 de 4 canales bidireccional 5V a 3.3V	1	$5.900	$5.900	https://electronilab.co/tienda/conversor-de-niveles-bss138-de-4-canales-bidireccional-5v-a-3-3v/
Kit de 340 Tornillos y Tuercas Hexagonal Rosca M3	1	$42.900	$42.900	https://electronilab.co/tienda/kit-de-tornillos-y-tuercas-hexagonal-rosca-m3/
40 Cables Jumper DuPont Macho – Hembra 10cm	1	$5.900	$5.9000	https://electronilab.co/tienda/40-cables-dupont-macho-hembra-10cm/
40 Cables Jumper DuPont Macho – Macho 10cm	1	$5.900	$5.900	https://electronilab.co/tienda/40-cables-dupont-macho-macho-10cm/
40 Cables Jumper DuPont Hembra – Hembra 10cm	1	$5.900	$5.900	https://electronilab.co/tienda/40-cables-dupont-hembra-hembra-10cm/
1 Kg de Resina ABS	1	$103.600	$103.600	https://www.mercadolibre.com.co/anycubic-abs-like-resin-pro-2-1kg-mayor-resistencia-color-negro-20/p/MCO70199982
Filamento PLA 1Kg Arrowti3D	1	$80.000	$80.000	https://arrowti3d.com/filamento-pla-arrowti3d
Subtotal Materiales y Hardware	-	-	$1.751.031	

Nota. Valores expresados en pesos colombianos (COP). Los costos corresponden a la simulación de precios del mercado local para los insumos requeridos en la fabricación e integración del prototipo M.A.V.I.

Recursos Humanos

Para la ejecución del proyecto se contempla la contratación de un equipo multidisciplinario compuesto por 4 Ingenieros Mecatrónicos recién graduados.

- Modalidad de Contratación: Contrato de Prestación de Servicios Profesionales (por Honorarios). Esta modalidad optimiza los costos administrativos y prestacionales de la empresa contratante, fijando el pago directamente sobre las horas de desarrollo e integración acordadas.
- Intensidad Horaria: 30 horas/semana por ingeniero × 11 semanas y 2 días de ejecución = 342 horas totales por ingeniero.
- Total Horas Equipo: 342 horas × 4 ingenieros = 1.368 horas acumuladas de ingeniería.
- Tarifa Hora Profesional: $20.000 COP/hora (basado en el salario promedio de entrada para profesionales junior en el Eje Cafetero).

Tabla 2

Desglose de honorarios y distribución de horas del equipo técnico para el proyecto M.A.V.I.

Rol / Perfil	Personas	Horas Totales	Tarifa / Hora	Honorarios Subtotal
Ingeniero Mecatrónico Jr. (Mecánica / Estructura)	1	342 h	$20.000	$6.840.000
Ingeniero Mecatrónico Jr. (Electrónica / Potencia)	1	342 h	$20.000	$6.840.000
Ingeniero Mecatrónico Jr. (Software / Percepción)	1	342 h	$20.000	$6.840.000
Ingeniero Mecatrónico Jr. (Integración / Doc.)	1	342 h	$20.000	$6.840.000
TOTAL	4	1.368 h	-	$27.360.000

Nota. Valores expresados en pesos colombianos (COP). Cálculo realizado bajo la modalidad de contrato por prestación de servicios profesionales para cuatro ingenieros mecatrónicos junior,

con una tarifa base de $20.000 COP/hora y una dedicación acumulada de 1.368 horas durante el proyecto.

Recursos Tecnológicos

Costo asociado al uso de la infraestructura de cómputo y las licencias de software comercial necesarias para el diseño CAD, simulación y control de versiones durante las 11 semanas y 2 días de proyecto.

Tabla 3

Estimación de costos de licencias, plataformas de desarrollo y recursos tecnológicos para M.A.V.I.

Ítem / Herramienta	Descripción / Modalidad	Cantidad / Duración	Costo Mensual (COP)	Costo Total (COP)
Laptops de Ingeniería	Depreciación / Alquiler de computadores de alto rendimiento	4 laptops / 3 meses	$200.000 c/u	$2.400.000
Autodesk Fusion 360	Licencia comercial de diseño CAD/CAM ($70 USD/mes)	1 usuario / 3 meses	$200.839	$602.517
GitHub Team	Repositorio privado y gestión colaborativa ($4 USD/user/mes)	4 usuarios / 3 meses	$12.359 c/u	$148.308
VS Code / Python / GitBash	Entornos de desarrollo y lenguaje de programación	4 usuarios	$0	$0
Subtotal Recursos Tecnológicos	-	-	-	$3.150.825

Nota. Valores expresados en pesos colombianos (COP). Incluye el uso de herramientas de diseño CAD, entornos de desarrollo, plataformas de control de versiones y licencias de software requeridas durante las 11 semanas y 2 día de ejecución del proyecto M.A.V.I. Varios entornos corresponden a software de código abierto.

Recursos Físicos

Costos derivados del uso de espacio físico especializado para pruebas, ensamblaje e instrumentación, así como los servicios de manufactura aditiva y sustractiva.

Tabla 4

Estimación de costos e infraestructura física utilizada en el desarrollo e integración de M.A.V.I.

Recurso / Servicio	Criterio de Uso	Cantidad / Horas	Tarifa Unitario (COP)	Costo Total (COP)
Alquiler de Taller / Lab Mecatrónico	Uso de instrumentación	342	$75.000	$25.650.000
Corte Láser + Material	1 sesión de prueba en MDF previo a ensamble	1 servicio	$50.000	$50.000
Impresión 3D + Material	1 sesión (PLA)	1 servicio	$100.000	$100.000
Subtotal Recursos físicos	-	-	-	$25.800.000

Nota. Valores expresados en pesos colombianos (COP). Corresponde al uso de espacios de taller, herramientas de ensamble, equipos de mecanizado e impresión 3D, así como la pista de pruebas requerida para la validación del prototipo M.A.V.I. durante las 11 semanas y 2 días de desarrollo.

Recursos de Información

Acceso a Información y Documentación Técnica: $0 COP (Uso de literatura científica de acceso abierto, datasheet de componentes electrónicos y bases de datos institucionales).

Consolidado General del Presupuesto

El costo total del proyecto M.A.V.I. contempla tanto los insumos físicos directos para la construcción del prototipo como la simulación financiera de los recursos profesionales, tecnológicos y de laboratorio requeridos para un desarrollo de ingeniería de nivel industrial. En la Tabla 5 se presenta el resumen consolidado de las cinco categorías presupuestales.

Tabla 5

Consolidado general del presupuesto estimado para el proyecto M.A.V.I

Categoría de Recurso	Costo Total (COP)	Proporción %
Recursos Materiales y Hardware	$1.751.031	3.02%
Recursos Humanos	$27.360.000	47.12%
Recursos Tecnológicos	$3.150.825	5.43%
Recursos Físicos	$25.800.000	44.43%
Recursos de Información	$0	0.00%
TOTAL CONSOLIDADO DEL PROYECTO	$58.061.856	100%

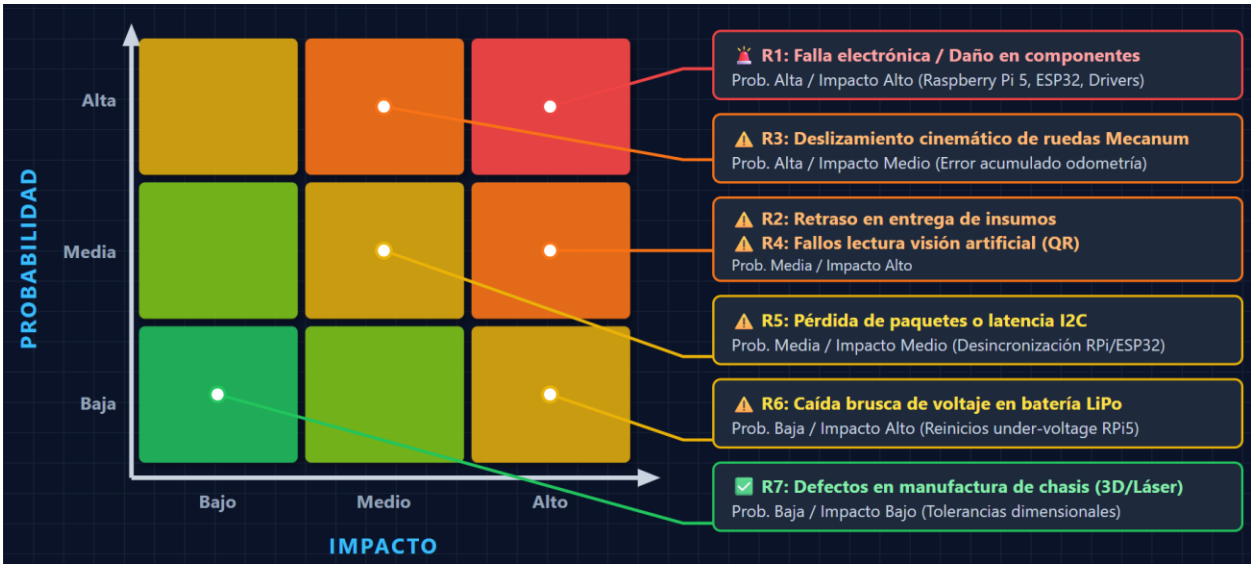
Nota. Valores expresados en pesos colombianos (COP). El presupuesto distingue entre el costo directo de componentes y materiales requeridos para la fabricación del prototipo ($1.751.031 COP) y el costo total de ejecución industrial ($58.061.856 COP) que integra horas de ingeniería mecatrónica, licencias de software y el uso de infraestructura especializada de laboratorio durante 11 semanas y 2 días de desarrollo.

Riesgos Iniciales

Para la fase inicial del proyecto M.A.V.I., se identificaron y clasificaron siete riesgos clave según su nivel de probabilidad e impacto, tal como se ilustra en la Figura 3

Figura 3

Matriz de priorización y evaluación de riesgos 3×3 para el proyecto M.A.V.I.



Nota. Clasificación cualitativa de probabilidad versus impacto para los siete riesgos principales (R1 a R7) identificados en la fase inicial del proyecto. Las convenciones de color indican el nivel de severidad del riesgo (rojo: alto, naranja/amarillo: medio, verde: bajo).

Desglose de Riesgos y Planes de Mitigación

R1: Falla electrónica / daño en Raspberry Pi 5, ESP32 o Drivers (Rojo: Prob. Alta / Impacto Alto)

- Efecto: Pérdida total de la unidad de procesamiento central o del control de motores, deteniendo el proyecto por costos y tiempo de reabastecimiento.
- Plan de Mitigación: Implementar aislamientos optoplados o fusibles de protección en la etapa de potencia, reguladores Step-Down probados independientemente antes de conectar la Raspberry Pi 5, y disponer de 1 microcontrolador ESP32 de respaldo.

R2: Retraso en la adquisición e importación de componentes clave (Naranja: Prob. Media / Impacto Alto)

- Efecto: Paralización temporal de las pruebas de ensamble físico, cableado e integración sobre la pista real.
- Plan de Mitigación: Implementar un entorno de desarrollo basado en simulación virtual (usando plataformas como Wokwi para emular la ESP32 y scripts en Python/QEMU para la Raspberry Pi 5), procesando videos pregrabados para validar los algoritmos de visión artificial (QR) y estructurando un código modular de fácil integración para conectar el hardware físico tan pronto como sea entregado.

R3: Deslizamiento cinemático de ruedas Mecanum y error de odometría (Naranja: Prob. Alta / Impacto Medio)

- Efecto: Pérdida de trayectoria precisa sobre la pista compartida al desplazarse entre estaciones.
- Plan de Mitigación: Complementar la odometría de los encoders JGY370 con la corrección de posición mediante los códigos QR de la pista y ajustar el algoritmo de control pid en la ESP32.

R4: Fallo en la lectura de códigos QR por variación de iluminación o velocidad (Naranja: Prob. Media / Impacto Alto)

- Efecto: El AGV no reconoce la estación de carga/descarga y se pasa de largo o se detiene erróneamente.

- Plan de Mitigación: Integrar el LED de la cámara IMX219 (IR-CUT) o iluminación constante en el chasis para mantener condiciones de luz uniformes y aplicar filtros de imagen con OpenCV previo a la decodificación.

R5: Pérdida de paquetes o latencia en el bus I2C (Amarillo: Prob. Media / Impacto Medio)

- Efecto: Desincronización entre las órdenes de la Raspberry Pi 5 (maestro) y las respuestas de la ESP32 (esclavo).
- Plan de Mitigación: Utilizar resistencias de pull-up adecuadas en las líneas SDA/SCL, cables apantallados cortos para reducir ruido electromagnético y definir un protocolo de tramas de control con sumas de comprobación (checksum).

R6: Caída brusca de voltaje de la batería LiPo bajo carga máxima (Amarillo: Prob. Baja / Impacto Alto)

- Efecto: Reinicios intempestivos de la Raspberry Pi 5 por bajo voltaje (under-voltage) al arrancar los 4 motores simultáneamente.
- Plan de Mitigación: Alimentar la Raspberry Pi 5 mediante un regulador XL4016 independiente asignado exclusivamente al procesamiento, aislando la línea de potencia de los motorreductores.

R7: Defectos de tolerancia dimensional en impresión 3D o corte láser (Verde: Prob. Baja / Impacto Bajo)

- Efecto: Holguras mecánicas en los acoples de las ruedas o mala alineación de los sensores.

- Plan de Mitigación: Realizar pruebas con prototipos de baja resolución antes de la fabricación final e incluir tolerancias mecánicas de ± 0.3 mm en el modelo CAD de Fusion 360.

Boceto inicial del Robot y de la Pista

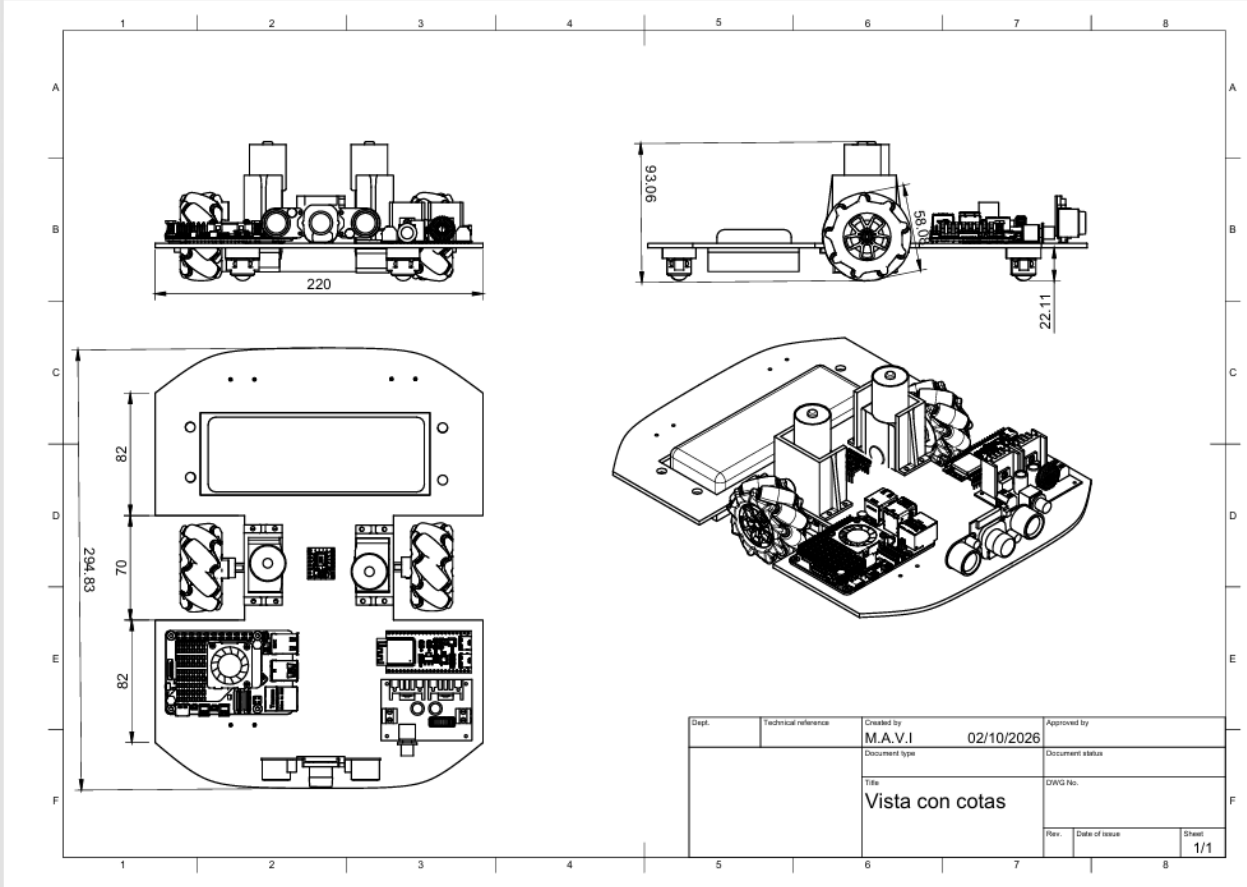
Boceto inicial de Robot

El prototipo M.A.V.I. se concibe como un vehículo guiado automáticamente configurado sobre una plataforma compacta de 363.01 mm de largo por 221.85 mm de ancho, y una altura total de 108 mm, cumpliendo holgadamente con las restricciones dimensionales máximas del proyecto (ancho máximo de 230 mm y altura máxima de 150 mm). Su sistema de locomoción se basa en un esquema de guiado diferencial empleando dos ruedas holonómicas como tracción principal, apoyadas por una rueda loca. Esta disposición particular reduce la fricción lateral durante el desplazamiento, facilitando las rotaciones sobre su propio eje y optimizando las maniobras de alineación precisas dentro de la pista.

En la zona media-posterior, el chasis aloja un compartimento de carga con unas dimensiones internas útiles de 195.00 mm de largo por 120.74 mm de ancho. Por su parte, la sección frontal integra un módulo de visión compacto de 122.00 mm de ancho por 48.00 mm de profundidad (con un perfil de 27.5 mm), el cual ubica la cámara a una altura óptima garantizando la lectura fluida de códigos QR y la detección temprana de obstáculos.

Figura 4

Vistas dimensionales y modelo tridimensional del prototipo M.A.V.I.



Nota. Planos del boceto inicial del prototipo M.A.V.I. detallando dimensiones generales (363.01 x 221.85 x 108 mm) y la configuración de guiado diferencial con dos ruedas holonómicas y una rueda loca.

Boceto inicial de la pista

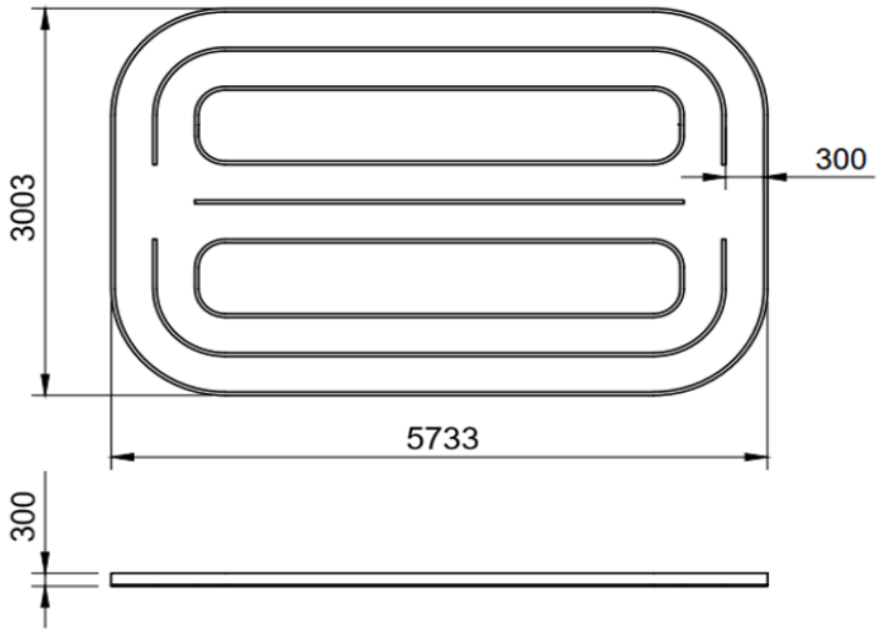
La pista de navegación consiste en un circuito cerrado plano de doble anillo que abarca un área exterior de 5733 mm de largo por 3003 mm de ancho. El trazado contempla carriles de circulación con un ancho constante de 300 mm y retornos curvos junto a una vía central que

interconecta dinámicamente el recorrido. Adicionalmente, el diseño perimetral destina un espacio lateral de 300 mm reservado específicamente para la ubicación y operación de las dos estaciones de carga y cuatro de descarga.

Desde la perspectiva del control vehicular, la relación entre el ancho del carril de 300 mm y el ancho total del prototipo (221.85 mm) ofrece una holgura lateral libre de 78.15 mm. Este margen dimensional resulta fundamental para absorber pequeños errores acumulados de odometría en las ruedas sin que el vehículo abandone la pista, permitiendo que el sistema de visión artificial ejecute las correcciones de trayectoria en tiempo real.

Figura 5

Plano dimensional y trazado de la pista de navegación para el proyecto M.A.V.I.



Nota. Vista superior y perfil en milímetros (mm) del circuito cerrado detallando las dimensiones exteriores (5733 x 3003 mm), el ancho constante del carril de 300 mm y el área transversal de 300 mm designada para la instalación de las estaciones de carga y descarga.

Referencias

Aizat, M., Azmin, A., & Rahman, W. (2023). A survey on navigation approaches for automated guided vehicle robots in dynamic surrounding. *IEEE Access*, *11*, 33934–33955. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2023.3263734

Ang, J. H., & Min, T. S. (2024). A review on sensor technologies and control methods for mobile robot with obstacle detection system. *International Journal on Robotics, Automation and Sciences*, *6*(1), 78–85. https://doi.org/10.33093/ijoras.2024.6.1.11

Anthropic. (2025). *Claude* (claude-sonnet-4-6) [Modelo de inteligencia artificial]. https://www.anthropic.com

Bach, S.-H., Khoi, P.-B., & Yi, S.-Y. (2023). Application of QR code for localization and navigation of indoor mobile robot. *IEEE Access*, *11*, 28384–28390. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2023.3250253

Dos Reis, W. P. N., Couto, G. E., & Morandin Junior, O. (2023). Position control of automated guided vehicles: A systematic literature review. *Journal of Intelligent Manufacturing*, *34*, 1483–1545. https://doi.org/10.1007/s10845-021-01893-x[cite: 15]

Gargouri, A., Karray, M., Zalila, B., & Ksantini, M. (2025). Design and development of an autonomous mobile robot for unstructured indoor environments. *Machines*, *13*(11), 1044. https://doi.org/10.3390/machines13111044

Google. (2026). *Gemini* [Modelo de inteligencia artificial]. https://gemini.google.com

International Federation of Robotics. (2024). *World Robotics 2024* [Presentación de conferencia de prensa]. https://ifr.org/img/worldrobotics/Press_Conference_2024.pdf

Leong, P. Y., & Ahmad, N. S. (2024). Cargo autonomous mobile robots exploration in indoor environments: A comprehensive review. *IEEE Access*, *12*, 10614599. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2024.10614599

Neaz, A., Lee, S., & Nam, K. (2023). Design and implementation of an integrated control system for omnidirectional mobile robots in industrial logistics. *Sensors*, *23*(6), 3184. https://doi.org/10.3390/s23063184

Palacín, J., Rubies, E., Bitriá, R., & Clotet, E. (2023). Path planning of a mobile delivery robot operating in a multi-story building based on a predefined navigation tree. *Sensors*, *23*(21), 8795. https://doi.org/10.3390/s23218795

Sánchez-Ibáñez, J. R., Pérez-del-Pulgar, C. J., & García-Cerezo, A. (2021). Path planning for autonomous mobile robots: A review. *Sensors*, *21*(23), 7898. https://doi.org/10.3390/s21237898

Tagliavini, L., Colucci, G., Botta, A., Cavallone, P., Baglieri, L., & Quaglia, G. (2022). Wheeled mobile robots: State of the art overview and kinematic comparison among three omnidirectional locomotion strategies. *Journal of Intelligent & Robotic Systems*, *106*, 57. https://doi.org/10.1007/s10846-022-01745-7

Wang, Q., Li, J., Yang, L., Yang, Z., Li, P., & Xia, G. (2022). Distributed multi-mobile robot path planning and obstacle avoidance based on ACO–DWA in unknown complex terrain. *Electronics*, *11*(14), 2144. https://doi.org/10.3390/electronics11142144

Anexo A

Ficha Técnica del Cronograma de Actividades (Diagrama de Gantt)

El diagrama de Gantt detallado del proyecto M.A.V.I. se adjunta como un archivo digital independiente en formato de hoja de cálculo de Microsoft Excel (GANTT.xlsx). Este documento interactivo contiene:

- La planificación temporal completa de las 57 actividades mecatrónicas distribuidas en los cuatro roles del equipo (Mecánica, Electrónica, Programación y Documentación).
- La distribución de la carga horaria total de 1.368 horas de trabajo durante las 11 semanas y 2 días de ejecución.
- La delimitación explícita de los 17 hitos de entrega académica programados entre el 14 de septiembre y el 1 de diciembre de 2026.

Anexo B

Ficha Técnica de la Red de Precedencias y Ruta Crítica (CPM)

El diagrama de red y el cálculo formal de la ruta crítica del proyecto M.A.V.I. se adjuntan como un archivo gráfico vectorial de alta resolución en formato PNG (*Ruta_Critica_CPM.png*). Este archivo digital contiene:

- La representación del flujo secuencial de los 57 nodos del proyecto construidos en lenguaje Mermaid.
- La indicación explícita de duraciones (d), tiempos tempranos (EST), tiempos tardíos (LST) y holguras totales (H).

- El trazado visual de la triple cadena técnica crítica ($H = 0$) con una duración mínima de ejecución de 79 días hábiles.